ЭВОЛЮЦИЯ
(10 - сынып)

Telegram https://t.me/ubtbiology50
insta: aitugan.ruslanuli

№	СҰРАҚ	ЖАУАП
1	Тірі организмдердің эволюциялық дамуының себептері мен қозғаушы күштері, олардың механизмдері және жалпы заңдылықтары туралы ілім:	**Эволюциялық ілім**
2	Тірі табиғаттың қайта айналып келмейтін және тура бағытталған тарихи дамуы:	**Эволюция**
3	Эволюция терминін алғаш өз еңбектерінде пайдаланған:	**Шарль Бонне**
4	Жан Батист Ламарктың еңбегі:	**«Зоология философиясы»**
5	Эволюция процесінің негізгі факторы тұқым қулайтын өзгергіштік деп атап көрсеткен:	**Жан Батист Ламарк**
6	«Тіршілік толқыны» деген ұғымды ғылымға енгізген:	**С.Четвериков**
7	Тұқым қулайтын өзгергіштік:	**Мутация**
8	Эволюцияның факторлары:	● **тіршілік толқыны;** ● **оқшаулану;** ● **кездейсоқты және бағытталмаған сипатта болатын гендер дрейфі.**
9	Эволюцияның қозғаушы күші:	**Табиғи сұрыпталу**
10	Жаратылыстану ғылымының дамуына байланысты креационистік тұжырым:	**Тіршілікті жаратушы құдіретті күш бар деп есептейді**
11	Тірі организмдердің өзгеретіндігін мойындағанмен, олардың тарихи дамуын дұрыс түсіндіре алмаған тұжырым:	**Трансформизмдік тұжырым**
12	Ең алғашқы эволюциялық ғылыми көзқарастың қалыптасуына елеулі еңбек сіңірген ғалым:	**Ж.Б.Ламарк**
13	Жер ғаламшарының қалыптасуы туралы теорияның авторы:	**Ч.Лайель**
14	Биологиялық прогресске тән:	● **жүйелік топтағы даралар санының артуы;** ● **таралу аймағының кеңеюі;** ● **басқа да жүйелік топтарға ажырауы;** ● **популяция мен түрдің тіршілік**

aitugan.ruslanuli

		ортасына бейімделуі.
15	Северцов пен Шмальгаузен анықтаған биологиялық эволюцияның бағыттары:	● **ароморфоз;** ● **идиоадаптация;** ● **дегенерация.**
16	Организмдердің құрылысында күрделі өзгерістер байқалуы, яғни даралардың құрылым деңгейі күрделеніп, тіршілік етуге бейімділігі арта түсуі:	**Ароморфоз(арогенез)**
17	Ароморфозға мысал:	● **жалпақ құрттарда үшінші мезодерма қабатының пайда болуы;** ● **хордалыларда ішкі қаңқаның жетілуі;** ● **омыртқалы жануарларда жүрек құрылысының күрделенуі.** ● **буылтық құрттарда қан айналым жүйесінің пайда болуы**
18	Тұқым қуалайтын өзгергіштік пен табиғи сұрыпталу нәтижесінде пайда болады:	**Ароморфоз(арогенез)**
19	Организмнің құрылым деңгейі күрделенбей , өзгермей тіршілік үшін күресте белгілі орта жағдайына бейімделуі:	**Идиоадаптация**
20	Идиоадаптацияға мысал келтір:	● **жануарлардың бүркеніш реңі;** ● **өсімдіктердің тікенектері, безді түктері;** ● **скат пен камбала балықтарының су түбіне бейімделіп, жалпақ пішінді болуы.**
21	Организмдердің тұрақты және қалыпты жағдайларға бейімделуінің нәтижесінде құрылысының қарапайымдануы:	**Дегенерация немесе морфофизиологиялық регресс**
22	Дегенерацияға (морфофизиологиялық регресске) мысал:	● **паразиттік тіршілік етуіне байланысты жалпақ құрттарда сезім,** ● **асқорыту мүшелерінің жойылып,** ● **жүйке жүйесі құрылысының қарапайымдануы**
23	Биологиялық регресс дегеніміз:	**Дамудың кері кетіп, төмен қарай құлдырауы, яғни жүйелік топтағы даралар санының кемуі, таралу аймағының тарылуы**
24	Тұқымқуалаушылықтың түрлері:	● **комбинациялық;** ● **мутациялық.**
25	Филипченко бөлген эволюциялық процестің екі тобы:	● **макроэволюция;** ● **микроэволюция**
26	Түрден де жоғары деңгейдегі таксондардың қалыптасуына ықпал ететін	**Макроэволюция**

aitugan.ruslanali

	процесс:	
27	Макроэволюция терминін ғылымға енгізген:	**Филипченко**
28	Бір түрге жататын популяциялар ішінде жүретін әрі сол популяциялардың гендік қорының өзгеруіне және жаңа түрлердің пайда болуына алып келетін эволюциялық процестердің жиынтығы:	**Микроэволюция**
29	Микроэволюция терминін ғылымға енгізген:	**Тимофеев-Ресовский**
30	Организмнің бойындағы түрлі белгілер мен қасиеттердің срытқы орта факторларының әсерінен өзгеруі:	**өзгергіштік (модификация)**
	Өзгергіштіктің түрлері:	● **фенотиптік;** ● **генотиптік.**
31	Гендер мен хромосома құрылысының өзгеруіне байланысты кездейсоқ орын алатын тұқым қуалайтын өзгергіштік:	**мутациялық**
32	Гендер мен хромосомалар құрылысының өзгеруіне әкелмейтін, тек гендердің әртүрлі болуынан олардың әр алуан комбинациялар құруына байланысты кездейсоқ орын алатын жағдай:	**комбинативтік**
33	Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар заңын ашқан:	**Н.И.Вавилов**
34	Абиссинға барған сапарында қатты бидайдың қылтанақты түрлерін тапқан ғалым:	**Н.И.Вавилов**
35	Жұмсақ бидайдың қылтанақсыз түрін шығарған ғалым:	**А.П.Шехурдин**
36	Мейоздық бөліну кезінде I профазада байқалатын хромосомалардың айқасуы:	**Комбинативтік өзгергіштік**
37	Жаңа түрлердің түзілуіне бастама береді:	**Комбинативтік өзгергіштік**
38	Жабайы арқар мен биязы жүнді меринос қойын шағылыстыру арқылы алынған:	**Арқар-меринос қойы**
39	Комбинативті өзгергіштікке себеп болатын жағдайлар:	● **бір біріне байланыссыз жүреді,** ● **бір мезгілде жүріп,** ● **алуан түрлі генотип түзілуіне мүмкіндік береді**
40	Өзінен соң ұрпа қалдыра алатын, белгілі бір орта жағдайына жақсы бейімделген даралардың тірі қала алатын эволюцияның ең басты қозғаушы күші:	**табиғи сұрыпталу**

altugan.ruslanuli

41	Нақты бір орта жағдайларына бейімделген ерекшеліктері бар организмдер ғана тіршілігін сақтап қалады:	**табиғи сұрыпталу**
42	Бір түр ішіндегі, бір түр мен екінші түр арасындағы ж/е түрлер мен қоршаған орта арасындағы ұрпақтарының өсімталдығынн қамтамасыз ететін даралардың қарым қатынасының күрделі жиынтығы:	**тіршілік үшін күрес**
43	Ч.Дарвин анықтаған тіршілік үшін күрестің түрлері:	• **түрішілік** • **тураралық** • **сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына қарсы күрес**
44	Бір түр мен екінші түрдің арасындағы күрес:	**тураралық**
45	Тураралық күресте болады:	• **Жыртқыштық жағдайдағы бәсекелестік;** • **Паразиттік жадайдағы бәсекелестік**
46	Ағаштары қалың болып өсетін ормандарда басқа өсімдіктерге оралып, сүйеніп өсетін өрмелегіш өсімдіктер:	**лиана**
47	Тек бір түрге жататын даралардың арасындағы күрес:	**түрішілік**
48	Түрішілік күрестің бұл түрінде даралар ашық соқтығысатын түрі:	**тура**

10-*кесте*

Табиғи сұрыпталу мен қолдан сұрыптауды салыстыру

Қолдан сұрыптау	Белгісі — табиғи	Табиғи сұрыпталу
1	2	3
Адам	1. Кім жүргізеді?	Табиғат
Адамға қажетті белгісі бар даралар	2. Нәтижесінде қайсысы тірі қалады?	Қоршаған орта жағдайларына жақсы бейімделген даралар
Төмен	3. Тіршілікке бейімділік дәрежесі	Жоғары
Бірнеше жылдан бірнеше ондаған жылдарға дейін	4. Процесс жылдамдығы	Жүздеген немесе мыңдаған жылдар
Жағымсыз белгілері бар бірде-бір дараны көбейтуге рұқсат етілмейді	5. Әртүрлі жылдамдықта болу себептері	Көбеюге ұзақ уақыт жағымсыз белгілері бар даралар (оңай кездейсоқтық) қатыса алады.
Өсімдіктер іріктемесі және жануарлар қолтұқымы	6. Қандай жаңа формалар түзіледі?	Жануарлар мен өсімдіктердің түрлері
Төмен. Бір түрдің әр алуан іріктемелері арасында және қолтұқымдары арасында шағылысу болады және тіршілікке бейім, өсімтал будан алынады	7. Жаңа формалардың генетикалық дербестелуі	Жоғары. Тіпті жақын туыс түрлер арасында шағылысу жүрмейді немесе шағылысса да ұрпақ бермейді

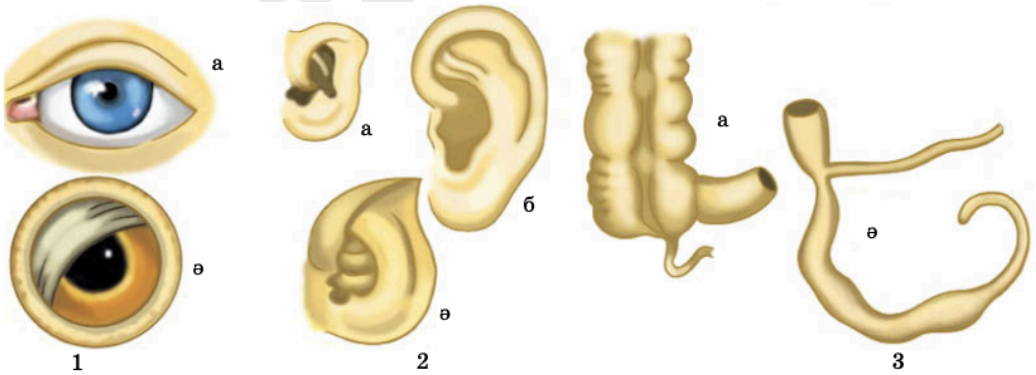
Жалғасы

1	2	3
Тұқым қуалайтын өзгергіштігі бар даралар	*8. Сұрыптауға арналған материал*	Тұқым қуалайтын өзгергіштігі бар даралар
Бір тип	*9.Сұрыпталу типтері (сақталатын белгісінің көрсеткішіне тәуелді)*	Үш тип

49	Өкілдер саны азайып, популяция оқшауланғанда аллельдер жиілігінің кездейсоқ ауытқуына байланысты аллельдер не толық бекіп, не популяция генофондынан жойылып кетеді, яғни популяция санының аз болуына байланысты өзгеруі:	**Гендер дрейфі**
50	Таралу аймағының белгілі бөлігінде тіршілік ететін, үнемі еркін шағылысатын бір түрге жататын даралар тобы:	**Популяция**
51	Таралу аймағының белгілі бөлігінде тіршілік ететін, үнемі еркін шағылысатын бір түрге жататын даралар тобы:	**популяция**
52	Белгілі бір ареалға мекендеген, оқшауланған генофондысы бар, бір бірімен еркін шағылысып, өсімтал ұрпақ бере алатын даралар жиынтығы:	**популяция**
53	Тірі организмдердің әртүрлі табиғи кедергілердің салдарынан еркін шағылысы алмай бөлініп қалуы:	**оқшаулану**
54	Оқшаулану түрлері:	• **биологиялық** • **географиялық** • **экологиялық**
55	Жеке түрлердің шағылысуына кедергі жасайтын оқшаулану түрі:	**биологиялық**
56	Биологиялық оқшаулану түрлері:	• **анатомиялық** • **физиологиялық** • **этологиялық**
57	Биологиялық оқшауланудағы жыныстық үйлеспеуі:	**анатомиялық**
58	Биологиялық оқшаулануда көбею мерзімдеріндегі айырмашылық н/е тозаңдардың өну жылдамдығының әркелкілігі:	**физиологиялық**
59	Биологиялық оқшаулануда шағылысуға мүмкіндік бермейтін жыныстық, мінез құлықтық айырмашылық:	**этологиялық**

aitugan.ruslanuli

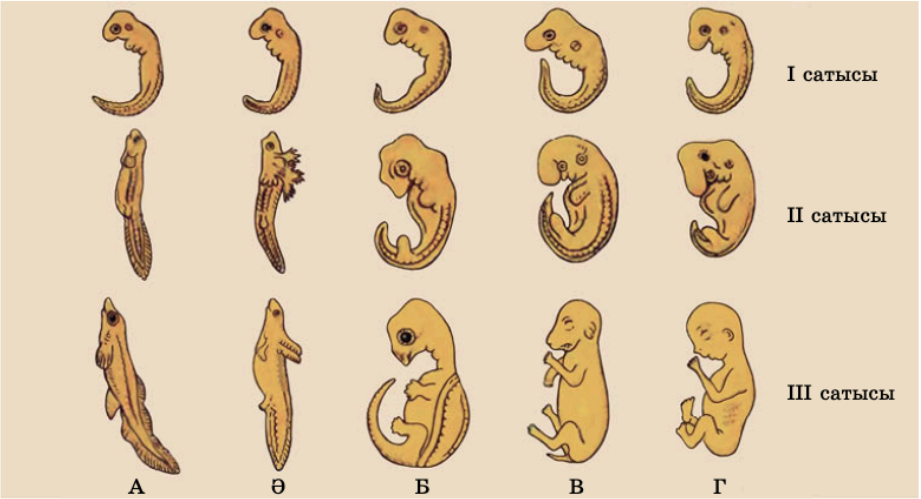
60	Бір түр популяцияларының бір біріне өте алшақ аумқатарда орналасулары себепті олардың еркін шағылысуына географиялық кедергілер мүмкіндік бермейтін оқшаулану түрі:	**географиялық**
61	Бір аймақта тіршілік ететін бір түрдің популяциясын бөліп тастайтын мекен ету жағдайларының жиынтығы:	**экологиялық**
62	Гендер дрейфінің нәтижесінде ұсақ популяцияларда зиянды аллельдер:	**генетикалық жүк**
63	Популяцияда даралар санының өзгеруі:	**популяция толқыны**
64	«Популяциялық толқын» ұғымын енгізді:	**С.Четвериков**
65	Сақиналы ДНҚ болатын ағза:	**бактериялар**
66	Эволюциялық ілімінде органикалық дүниенің тарихи даму заңдылықтарын ашып, эволюцияның қозғаушы күштерін тапқан ғалым:	**Ч.Дарвин**
67	Белгілі бір жақын түрлердің тарихи дамуын анықтауда үштік параллелизм әдісін ұсынды:	**Э.Геккель**
68	Жақын түрлердің тарихи дамуын анықтайтын үштік параллелизм:	**Салыстырмалы анатомиялық**
69	Жеке мүшелерді, тұтас организмді салыстырып, оларды қатарға орналастыруға негізделген дәлел:	**Салыстырмалы анатомиялық**



156-сурет. Рудиментті мүшелер:
1 — адамның көзі (а) және құстың көзіндегі үшінші қабақ (ә);
2 — 6 айлық ұрықтың (а), маймылдың (ә) және адамның (б) құлақ қалқаны;
3 — адамның (а) және тұяқтылардың (ә) соқырішегі

ran.ruslanuli

157-сурет. Атавизмдер



158-сурет. Жануарлар дүниесінің эволюциясы. Омыртқалылардың ұрықтық даму кезеңінің алғашқы сатыларындағы ұқсастықтар:
А — балықтар, Ә — кесірткелер, Б — тасбақа, В — тышқан, Г — адам

70	Мүшелердің құрылысын зерттеп, оның күрделенуін анықтаған:	**Ж.Ламарк**
71	Жүйке мен қанайналым жүйесін салыстырып, жануарларды жүйелеген ғалым:	**Ж.Ламарк**
72	Әр типтегі жануарлардың ұқсастығын тапты:	**Ж.Кювье**
73	Қазіргі жануарлар мен қазбадан табылған жануарлардың құрылысындағы айырмашылықтың болуы ішкі мен сыртқы табиғи себептерге байланысты организмнің өзгеріске ұшырауынан деп болжаған ғалымдар:	**Э.Жоффруа Сент Илер**

74	Анатомиялық дәлелдемелерінің түрлері:	**аналогиялық, гомологиялық**
75	Құрылысы мен шығу тегі бір біріне сай келетін мүшелер:	**гомологиялық**
76	Гомологиялық мүшелерге мысалдар:	● **Бұршақтың мұрттары, пияз түбіртегі;** ● **Кактус тікенегі, картоп түйнегі.** ● **Шаңжапырақ пен інжугүл тамырсабағы**
77	Аналогиялық мүшелерге мысалдар:	● **Өзен шаяны мен балықтың желбезектері;** ● **Құс пен көбелектің қанаты**
78	Ұқсас қызмет атқаратын, бірақ құрылысы мен шығу тегі басқа мүшелер:	**аналогиялық**
79	Кейбір дене бөліктері бастапқы маңызынан айырылып, жойылып кету сатысында тұрған мүшелер:	**рудимент**
80	Рудиментті мүшелер:	● **Киттің артқы аяғы мен жамбас сүйегі.** ● **Аяқсыз ұршықсап (кесірткенің) иық белдеуі**
81	Ататегінде бар белгілердің ұрпағында қайталануы:	**атавизм**
82	Атавизмдік белгілер:	● **көпемшектілік,** ● **құйрықтың бөлуы,** ● **қалың түктілік**
83	Ұрықтың ұқсастық заңын ашқан ғалым:	**К.Бэр**
84	Бір типке жататын даралардың ұрықтары басынан бастап ұқсас болады деген заң:	**ұрықтың ұқсастық**
85	Биогенетикалық ұқсастық заңын ашқан ғалымдар:	● **Э.Геккель.** ● **Ф.Мюллер**
86	«Онтогенез – филогенезді қысқаша ж/е толық емес қайталау» деген заң:	**Биогенетикалық ұқсастық**
87	Бір дараның туу процесінен тіршілігін жойғанға дейінгі жеке дамуы:	**онтогенез**
88	Барлық тіршілік атаулының тарихи даму процесі:	**филогенез**
89	Ұрықтың бөлшектенуі:	**бластула**
90	Бластула тұрады:	**бластомер**
91	Ұрық жапырақшаларында түзілетін қабат:	**гаструла**
92	Жойылып кеткен организмдердің қазба қалдықтарын зерттейтін ғылым:	**палеонтология**

atugan.ruslanuli

93	Ертеде тіршілік еткен арди маймылының қаңқасы табылды:	**Эфиопияда**
94	Бұл эволюциялық дәлелдеме жойылып кеткен тірі организмдердің қазынды қалдықтарына негізделген:	**палеонтологиялық**
95	Палеонтологиялық дәлелдемелердің түрлері:	**өтпелі форма, филогенездік қатар**
96	Екі ірі жүйелік топтың белгілерін үйлестіреті организмдер:	**Өтпелі форма**
97	Өтпелі формаға жататын организмдер:	● **жасыл эвглена** ● **үйректұмсық пен түрпі** ● **археоптерикс**
98	Қазбалар бойынша көне құс:	**археоптерикс**
99	Фотосинтез процесін жүзеге асыруға мүмкіндік болмаған кезде гетеротрофты жолмен қоректенуге көшетін ағза:	**жасыл эвглена**
100	Жорғалаушылар мен сүтқоректілер арасындағы жануарлардың өтпелі формасы:	**үйтектұмсық пен түрпі**
101	Өсімдіктер мен жануарлардың арасындағы өтпелі форма:	**Жасыл эвглена**
102	Жартылай құс, жартылай кесіртке:	**археоптерикс**
103	Шағын денелі, ағашта н/е жер бетінде тіршілік ететін құс:	**археоптерикс**
104	Археоптерикстің құстармен туыстығы:	● **Денесі қауырсынды, қанаты бар.** ● **Бір бұтақтан екіншісіне қонып, қашықтыққа ұша алады.**
105	Археоптерикстің Кесірткеге ұқсастығы:	● **Қанаттарындағы тырнағы бар саусақтары;** ● **Қабырғалары төс бөлімінде емес, бүкіл омыртқасын бойлай орналасқан.** ● **20 омыртқасы ж/е нағыз сүйектен тұратын құйрығы болады**
106	Жылқының эволюциялық сатысын құрастырған ғалым:	**В.Ковалевский**
107	Жер шарындағы тірі организмдердің ж/е олардың топтарының таралуы мен орналасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым:	**Биогеография**
108	Өсімдіктер мен жануарлардың ж/е олардың бірлестіктерінің Жер шарында таралуы мен олардың оқшауланып мекендеу сипатын зерттейтін ғылым:	**биогеография**

aitugan.ruslanuli

109	Биогеография ғылымының қалыптасуына ықпал еткен ғалымдар:	**А.Гумбольдт; А.Уоллес**
110	Жер шарындағы әртүрлі организмдер түрлерінің таралу аймағын анықтап, оларды сол аймақтағы орналасу ерекшеліктерін зерттейтін биогеография саласы:	**ареалогиялық**
111	Организмдердің жер бетінде таралуын нақты аймақтың геологиялық тарихымен байланыстырып зерттейтін биогеография саласы:	**тарихи**
112	Әртүрлі географиялық аймақтағы организмдер топтарының биоценоздағы рөлін, биологиялық өнімділігін ж/е биомассасын анықтайтын биогеография саласы:	**экологиялық**
113	Организмнің фауналық пен флоралық аудандастырылуын қарастыратын биогеография саласы:	**аймақтық**
114	Пангея Солтүстік Лавразия ж/е Оңтүстік Гондвана болып екі континентке бөлінген кезең:	**Триас**
115	Лавразия Солтүстік Америка ж/е Еуразияға бөлінген кезең:	**Юра**
116	Жер шарындағы 6 биогеографиялық аймақты атап көрсеткен ғалым:	**А.Уоллес**
117	Биогеографиялық аймақтар:	● **Неоарктикалық;** ● **Палеоарктикалық;** ● **Үндімалайзиялық;** ● **Эфиопиялық;** ● **Неотропиктік;** ● **Аустралиялық**
118	Нуклеин қышқылдары тұратын нуклеотидтер саны:	**5**
119	Күн жүйесіне жататын Жер ғаламшары газды шаңды тұманнан пайда болған кезең:	**4.5 – 5 млрд**
120	Бит еттен, кандала жануар шырынынан, шұбалшаң балшықтан пайда болады деген көзқарасын ұсынды:	**Аристотель**
121	Тіршілік өздігінен пайда болады деп есептеген ғалым:	**Фалес**
122	Тіршіліктің құпия сырларын білу үшін бақылау, тәжірибе жасаған ғалым:	**Ф.Бэкон**
123	Тіршілік өздігінен пайда болады» деген	**Ф.Реди**

altugan.ruslanuli

	теорияға тәжірибе жасап, қарсы шыққан ғалым:	
124	Ішінде сорпасы бар ыдысты қайнатып тәжірибе жасаған ғалым:	**М.Тереховский**
125	«Тіршілік күші» деген теория:	**виталистік**
126	«Тіршілік ғарыш кеңістігінде күн сәулелерінің қысымы арқылы бір аспан денелерінен екіншісіне ауысып отырады» деген теория;	**панспермия**
127	Панспермия теориясын қолдаған ғалым:	**С.Аррениус**
128	«Тіршілік жер бетінде мәңгілік» деп айтқан ғалым:	**В.Прейер**
129	«Тіршілік жер бетінде мәңгілік» теориясын жақтады:	**В.Вернадский**
130	«Тірі организмдер мен өлі табиғаттың арасында ешқандай айырмашылық жоқ» деген ғалым:	**В.Вернадский**
131	Нәруызды заттардың шығу тегін зерттеуінің маңызы зор деп тұжырымдаған ғалым:	**Э.Пфлюгер**
132	Тіршіліктің өз бетінше пайда болмайтындығын дәлелдеген ғалым:	**Л.Пастер**
133	«Материя алғашқы мұхиттың ұзақ уақыт дамуынан пайда болды» деп тұжырымдаған ғалым:	**А.И.Опарин, Дж.Холдейн**
134	Тіршіліктің пайда болуы көптеген молекулалық химиялық түзілістен, полимеризациядан, күрделі агрегаттан пайда болады деп есептеген ғалымдар:	**А.И.Опарин, Дж.Холдейн**
135	Алғашқы мұхиттың құрамына сай суы бар құты әзірлеген ғалым:	**С.Миллер**
136	Тіршіліктің пайда болуының I кезеңі:	**абиогенді синтез**
137	Тіршіліктің пайда болуының II кезеңі:	**коацервация процесі**
138	Тіршіліктің пайда болуының III кезеңі:	**коацервация эволюциясы**
139	Тіршіліктің пайда болуының IV кезеңі:	**алғашқы прокариоттың пайда болуы**
140	Тіршіліктің пайда болуының V кезеңі:	**эукариотты көпжасушалылар пайда болды**

aitugan.ruslanuli

141	«Алғашқы мұхитта» несепнәр, қышқылдар, аминқышқылдар пайда болғаны байқалатын кезең:	**абиогенді синтез**
142	Химиялық реакциялардың энергия көзі ретінде найзағай, ультракүлгін ж/е ғарыштық сәуле нәтижесіндегі жоғары температура пайдаланыла отырып, нәруыз, май, көмірсу, аминқышқылдар синтезделетін кезең:	**абиогенді синтез**
143	Абиогенді синтезді «алғашқы сорпа» деп атаған ғалым:	**А.И.Опарин**
144	Заттардың коацерваттарға жинақталуы:	**коацервация процесі**
145	Тіршілік қасиеттерінің көрініс беруі, коацерваттар мұхиттағы нәруыз, май, көмірсулармен қоректену арқылы өсіп, айналатын тамшылар:	**коацерват тамшылары**
146	Тіршілік қасиеттерінің көрініс беруі, коацерваттар мұхиттағы нәруыз, май, көмірсулармен қоректену арқылы өсіп, коацерваттар тамшыларына айналатын кезең:	**коацерваттар эволюциясы**
147	Эукариотты жасушалар пайда болған теория:	**эндосимбиоз**
148	Ататектері ортақ түрлердің ортасындағы өзара эволюциялық байланысты көрсететін ағаш:	**филогенетикалық**
149	Филогенетикалық ағашты құрастыру ережесі	**нәруыз бен нуклеин қышқылдарының бірізділігімен**
150	Шежіре ағаштың төбесі үш бөліктен тұрады:	**жапырақ, түйін, тамыр**
151	Тірі организмнің түрін көрсететін филогенетикалық ағаш компоненті:	**жапырақ**
152	Эволюциялық жағдайын сипаттайтын филогенетикалық ағаш компоненті:	**түйін**
153	Бүкіл түрлердің ататегін белгілейтін филогенетикалық ағаш компоненті:	**тамыр**
154	Филогенетикалық ағаштың қабырғалары қалай аталады:	**бұтақ**
155	Ерекшеленген шыңы, тамыры бар ағаш, әр түйнегі төменгі жақтағы жапырақтың ең соңғы ортақ ататегіне жауап беретін филогенетикалық ағаш түрі:	**тамырланған**
156	Тамырланған ж/е тамырланбаған эволюциялық ағаш түрлері:	• **бифуркациондық** • **бифуркационсыз**

aitugan.ruslanuli

		• **маркерленген** • **маркерленбеген**
157	Әр түйінінде үш бұтақтан болатын, кем дегенде екі ұрпақтың таралуын болжай алатын ағаш түрі:	**бифуркациондық**
158	Түйінінде төрт н/е одан да көп бұтақтан болатын ағаш:	**бифуркационсыз**
159	Жапырақ атауын белгілейтін ағаш:	**маркерленген**
160	Ағаш тек топологияны бейнелейтін ағаш түрі:	**маркерленбеген**
161	Филогенетикалық ағашты сұлба түрінде бейнелеуді білдіретін ортақ термин:	**дендрограмма**
162	Бұтақ ұзындықтары эволюциялық уақытты көрсететін филограмма:	**хронограмма**
163	Бұтақтардың ұзындығын көрсететін мағлұматы бар филогенетикалық аға:	**Филограмма (феногрaмма)**
164	Бұтақтардың ұзындығын көрсететін мағлұматсыз құралған филогенетикалық ағаш:	**кладограмма**
165	Қазіргі кездегі биологиялық жүйелеудің негізгі түсінігі, таксондар арасындағы аналық туыстық қарым қатынасты көрсетеді:	**кладограмма**
166	Кладограммадағы терминалды топтар:	**топ, нод, интернод**
167	Кладограммадағы бұтақтардың ұшында орналасқан топтар:	**топ**
168	Кладограммадағы түйіндер мен түйін аралықтан тұратын топ:	**нод**
169	Кладограммада түйіндерді байланыстыратын сызықтардан тұратын тобы:	**интернод**
170	Табиғи жағдайда кенеттен болатын н/е қолдан жасалатын генетикалық материалдың өзгеруі:	**мутация**
171	Бұтақтардың ұзындығын көрсететін еш мәліметсіз құрылған филогенетикалық ағаш:	**кладограмма**
172	Организмдердің алуантүрлілігін ж/е әртүрлі организмдер топтарының арасындағы байланысты зерттейтін,	**жүйеленім**

orugan.ruslanuli

	байланыстардың заңдылықтарын анықтайтын сала:	
173	Жүйеленімнің үш бағыты:	● **эволюциялық** ● **филогенетикалық** ● **фенетикалық**
174	Қандай да бір топтың эволюциялық дамуының өзгеруін ескермей, әртүрлі организм топтарының тарихи даму заңдылығына сүйене отырып, олардың қандай таксономиялық категорияға жататынын анықтайтын жүйеленім бағыты:	**филогенетикалық**
175	Генетикалық тұрғыдан зерттеуге қиындық келтіретін н/е зерттеуге мүмкіндік жоқ түрлерге мән беріп, организмнің көптеген белгілерін математикалық өңдеуден өткізетін жүйеленім бағыты:	**фенетикалық**
176	Эволюциялық қарым қатынастың графикалық көрінісі:	**филогенетикалық ағаш**
177	Филогенетикалық ағаштағы түйіндердің түрлері:	● **терминалды** ● **ішкі**
178	Өліп біткен организмдердің н/е тірі организмдердің анықталған мәліметтері арқылы гендерінің реттілігін көрсететін түйін:	**терминалды**
179	Организмдердің болжамды ататектерін көрсететін түйін:	**ішкі**
180	Ішкі түйіннен шыққан бұтақтар бұтақтану санына қарай қалай аталады:	**политомды**
181	Политомды бұтақтанудың түрлері:	**жай** **күрделі**
182	Барлық организм түрлерінің бір мезгілде бір ататектен шыққанын көрсететін политомды бұтақтану түрі:	**күрделі**
183	Организм түрлерінің әртүрлі мезгілде әртүрлі ататектен шыққанын мәлімдейтін политомды бұтақтану түрі:	**жай**
184	Филогенетикалық ағаштың негізгі терминдері:	**монофилия** **полифилия** **парафилия**
185	Организмдер ұрпақтарының бір ататектен шығуы:	**монофилия**
186	Организмдер ұрпақтарының әртүрлі ататектен шығуы:	**полифилия**

aitugan.ruslanuli

187	Организмдер ұрпақтарының көпшілігі бір ататектен, кейбірі әртүрлі ататектен шығуы:	**парафилия**
188	Филетикалық эволюцияның мысалы бола алады:	**Фенакодус – эогиппус – миогиппус – парагиппус – плиогиппус – қазіргі заманғы жылқы**
189	Туыс формаларындағы белгілердің ажырауы:	**дивергенция**
190	Организмдердің туыстық жағынан алыс болғанымен, мекен ету ортасына байланысты, сыртқы пішінінің бір біріне ұқсас болуы:	**конвергенция**
191	Биологиялық құрылым деңгейін күрделендірмей, өзгертпей тіршілік үшін күресте организмдердің өзіне пайдалы белгілі бір орта жағдайына бейімделушілігі:	**аллогенез**
192	Тірі организмнің құрылысы мен қызметінде ірі өзгерістер туғызатын эволюциялық даму:	**арогенез**
193	Тіршілік ету аумағының ұлғаюымен бұрын болмаған бір ірі бейімделушілікті топтың иеленуі нәтижесінде басқа табиғи аймаққа шығып топтардың дамуы:	**арогенез**
194	Топтарды арогенез жолына алып келетін ірі, принциптік бейімделулер:	**ароморфоз**
195	Құрылысы мен атқаратын қызметі ұқсас, шығу тегі бір, өзара шағылыса алатын, белгілі бір ортада тіршілік етуге бейімделген, өздеріне тән таралу аймағы бар даралар жиынтығы:	**түр**
196	Микроэволюция процесінің нәтижесінде түзіледі:	**түр**
197	Биологиялық популяциялардан құралып, эволюция кезінде біркелкі генетикалық құрылым қалыптасатын даралар:	**түр**
198	Бір түрге жататын белгілі бір таралу аймағында тіршілік ететін, еркін будандаса алатын, өсімтал ұрпақ беретін даралар жиынтығы:	**популяция**
199	Жаңа түрлердің нақтылы қалыптасу әдісі болып табылатын түр түзілу түрі:	**симпатриялық**
200	Түрдің ареалының бірнеше оқшауланған бөлікке бөлінуінен туындайтын түр түзілу	**аллопатриялық, географиялық**

altugan.ruslanuli

	түрі:	
201	Эволюциялық процестерде мутациялық өзгергіштіктің негізгі ролін дәлелгене ғалымдар:	**С,Четвериков, И.Шмальгаузен**
202	Мутация ілімінің негізін қалаушы:	**Х.де Фриз**
203	Өзінің шәкірттерімен бірге жеміс шыбынының табиғи популяциядағы мутациялық өзгергіштігін зерттей жүріп, популяциялық генетика ғылымының негізін салушы:	**С.Четвериков**
204	«О некоторых моментах эволюционного процесса сточки зрения современной науки» мақаласының авторы:	**С.Четвериков**
205	Тұрақтандырушы сұрыптауды ашқан ғалым:	**И.Шмальгаузен**
206	Полиплоидті өсімдіктер:	**тары, алма, алмұрт, өрік, құлпынай, жүзім, тұт ағашы, ананас, банан, балқурай, арахис, мақта, кендір, картоп, орамжапырақ**
207	Бірнеше ұрпақ бойы түз түзілу өте тез жүретінін растайтын эволюциялық теория:	**сальтоционизм**
208	Қарабидайдың тетраплоидті табиғатын шығарды:	**В.Федоров**
209	Жануарлардың асыл тұқымын, өсімдіктердің сорттарын, микроорганизмдердің штамдарын шығарудың, жаңартудың әдістерін ж/е биологиялық негізін зерттейтін ғылым:	**селекция**
210	Жаңа сорттар мен будандарды шығарумен айналысатын ғылым:	**селекция**
211	Селекцияның ғылыми теориялық негізі:	**генетика**
212	Ч.Дарвин анықтаған қолдан сұрыптау түрлері:	● **мақсатты** ● **мақсатсыз**
213	Астық дақылдарын, техникалық дақылдар арқылы бидайды, арпаның, көксағыздың, жүгері мен қант қызылшасының мол өнімді сорттарын шығарған ғалымдар:	**К.Мыңбаев, В.П.Кузьмин; А.Габбасов, Г.Бияшев, Н.Удольская**
214	Микроорганизмдердің антибиотиктері көп түзетін мутантты формаларын алған ғалымдар:	**М.Х.Шығаева, К.А.Төлемісова**
215	Арқар меринос қолтұқымын шығарған ғалымдар:	**Н.С.Бутарин, Ә.Есенжолов, А.Жандеркин**

aitugan.ruslanuli

216	Қазақстанда қант қызылшасы мен кендірді биологиялық сұрыптауда ғылыми тұрғыда сипаттаған ғалым:	**К.Мыңбаев**
217	Орталығы Оңтүстік Азия:	**күріш, қант қамысы**
218	Орталығы Шығыс Азия:	**соя, тары**
219	Орталығы Оңтүстік Батыс Азия:	**бидай, қарабидай, бұршақ, жүзім**
220	Орталығы Жерорта теңізі:	**орамжапырақ, жасымық, зәйтүн, жоңышқа**
221	Орталығы Абиссиния:	**құмай, банан, ноқат, бидай, арпа**
222	Орталығы Орталық Америка:	**жүгері, мақта, какао, асқабақ, үрмебұршақ**
223	Орталығы Оңтүстік Америка (Анд):	**картоп, хинин ағашы, кокаин**
224	Туыстық будандастыру:	**инбридинг**
225	Әлемдегі етті әрі жүнді бағыттағы қойларға асканиск рамбульеге жасалған жұмыстан жоғары өнімді шошқа өнімін шығарған ғалым:	**М.Ф.Иванов**
226	Украин далалық ақ шошқасына, ірі қара малдың етті сүтті бағыттағы костромск қолтұқымын шығарған ғалым:	**М.Ф.Иванов**
227	Туыстық емес будандастыру:	**аутбридинг**
228	Айқас тозаңданатын өсімдіктердегі инбридинг:	**ырықсыз тозаңдану**
229	Аутбридинг түрлері:	**түр ішіндегі будандастыру, әріден будандастыру**
230	Әр түрге ж/е туысқа жататын даралар будандастырылатын будандандастыру түрі:	**әріден будандастыру**
231	Тіршілік ету қабілеті артып, мол өнім беріп, қасиеттерінің артуы:	**гетерозис**
232	Гетерозис құбылысын ашқан ғалым:	**В.Шелл**
233	Селекция сұрыптаудың екі формасын қолданады:	**жаппай сұрыптау, жеке сұрыптау**
234	Алынған популяция дараларынан қолтұқым н/е сорт шығатын қасиеттерге ие	**жаппай сұрыптау**

altugan.ruslanuli

	болатын ұрпақ алатын сұрыптау түрі:	
235	Әр дарадан жеке ұрпақ алады, өсімдіктерде өзін өзі ұрықтандыруда, жануарларда жақын туыстық дараларды шағылыстыруда, таза тектармақтар, генетикалық біртұтас гомозиготалық даралар топтары алынатын сұрыптау түрі:	**жеке сұрыптау**
236	Хромосома санының толық жиынтығының еселеніп көбеюі:	**полиплоидия**
237	Орамжапырақ пен тұрыптың өнімді түрі – рафанобрассика шығарды:	**Г.Карпеченко**
238	Тірі организмдерді ж/е биологиялық процестерді адамның өз пайдасына өндірісте қолдануы:	**биотехнология**
239	Қазіргі уақытта полиплоидтік түрлерді алу үшін пайдаланылатын препарат:	**колцихин**
240	Биотехнология бағыттары:	**микробиологиялық синтез, жасушалық инженерия, гендік инженерия**
241	Микроорганизмдердің нәруыз, ферменттер, органикалық қышқылдар, дәрілік препараттар алу мақсатында қолданылады:	**микробиологиялық синтез**
242	Жасушаларды организмнен тыс, арнайы жасанды ортада өсіріп, ұлпа культурасын алатын биотехнология бағыты:	**жасушалық инженерия**
243	Жасушаларды өсіру, оларды будандастыру ж/е қайта құрастыру арқылы жасушаның мүлдем жаңа типін жасау әдістері арқылы қалыптасқан биотехнология саласы:	**жасушалық инженерия**
244	Будандастыру арқылы тышқанның лимфоциттері ж/е ісік жасушаларының будандары:	**гибридома**
245	Геномның жасанды жолмен өзгертілуі:	**гендік инженерия**
246	Физикалық ж/е химиялық мутагендердің көмегімен мутацияларды жасанды жолмен алу әдісі:	**жасанды мутагенез**
247	Адам туралы ғылым:	**антропология**
248	Жануарлар дүниесіндегі адамның алатын орнын, шығу тегін, даму тарихы мен адамның жеке биологиялық түр болып қалыптасуын, адамзат қоғамының даму кезеңдерін әрі жаратылыстану, әрі қоғамдық ғылымдарға сүйеніп зерттейтін ғылым:	**Антропогенез**

aitugan.ruslanuli

249	Антропогенездің қозғаушы күші:	**сұрыптау**
250	Есептеулер бойынша 1 млн 750 мың жыл бұрын топ:	**Проантроп**
251	Тік жүрген, ми көлемі 530 см3 болатын топ:	**проантроп**
252	Бұдан 1.9 млн 650 мың жыл бұрын өмір сүрген:	**архантроп**
253	Архантроптардың (ежелгі адамдар) ерекшелігі:	**Ми көлемі 900 см3; Ағаштан, тастан құрал жасады; отты пайдаланған**
254	Архантроптар:	**питекантроп, синантроп, гейдельберг**
255	Палеоантроптар:	**неандерталь**
256	Неоантроптар:	**кроманьон**

🌱 **Әр мутация – жаңа мүмкіндік.**
Әр қателік – тәжірибе.
Әр тырысу – эволюцияның келесі сатысына апарар баспалдақ.

aitugan.ruslanuli